代数入门 AoPS · 第 9 章 · 不等式入门

不等式入门

不等式入门

（基本性质 · 比较大小 · 一次不等式 · 图像 · 最值）

01 基本性质

乘负数要变号

示例

a 大于 b，则 a + c 大于 b + c

c 大于 0：ac 大于 bc

c 小于 0：ac 小于 bc

−2x 小于 8 → x 大于 −4

↓

02 比较大小

作差或作商

示例

比较 2^{30} 和 3^{20}

$2^{30} = 8^{10}$，$3^{20} = 9^{10}$

所以 2^{30} 小于 3^{20}

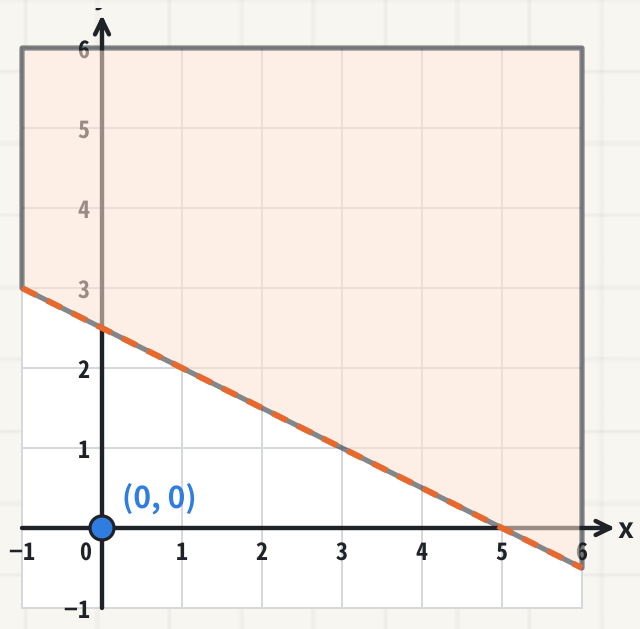
化成相同的指数再比较

↓

03 二元不等式

半平面

示例



x + 2y 大于 5

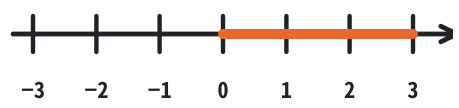
边界 x + 2y = 5 画成虚线

代入 (0, 0)：0 大于 5 不成立

所以取不含原点的一侧

记一记

- **变号** · 乘除负数
- **比较** · 作差看符号
- **区域** · 代入一点检验



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 9 Introduction to Inequalities · Art of Problem Solving（版权所有）